



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias e **Agricultura 4.0**

Como dados espaciais, sensoriamento remoto e automação estão redesenhando a produção agrícola

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Nove etapas que conectam tecnologia espacial à decisão no campo

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Introdução à Agricultura 4.0 | 06 | Modelagem e previsão climática |
| 02 | Monitorização por satélites e sensores remotos | 07 | Inteligência Artificial e Big Data |
| 03 | Sistemas de Informação Geográfica (SIG) | 08 | Agricultura de precisão e aplicação localizada |
| 04 | Drones para mapeamento e aplicações de precisão | 09 | Cadeia de suprimentos e rastreabilidade |
| 05 | Gestão de irrigação com georreferenciamento | | |

Uma nova camada de inteligência sobre o solo

As geotecnologias têm desempenhado um papel central na Agricultura 4.0, permitindo a integração de dados espaciais com ferramentas de automação e análise — e proporcionando uma gestão mais eficiente e precisa das atividades agrícolas.

A Agricultura 4.0, ou agricultura de precisão, combina tecnologias avançadas para otimizar a produção agrícola, reduzir desperdícios e melhorar a sustentabilidade.

Ao longo desta formação, veremos formas detalhadas de como as geotecnologias contribuem para essa revolução no campo, com exemplos práticos de mercado.

AGRICULTURA 4.0 EM 1 IDEIA

Dados espaciais + automação + análise

- Menos desperdício de insumos
- Mais precisão na decisão
- Maior sustentabilidade

Oito frentes tecnológicas

As geotecnologias que sustentam a Agricultura 4.0 — do satélite à colheita



Satélites & Sensores Remotos



Sistemas de Informação Geográfica



Drones de Mapeamento



Irrigação Georreferenciada



Predição Climática



Inteligência Artificial & Big Data



Agricultura de Precisão



Cadeia de Suprimentos

Monitorização por Satélites e Sensores Remotos

Os satélites e os sensores remotos são ferramentas essenciais no mapeamento e monitorização de terras agrícolas. Permitem obter imagens de grandes áreas, analisar a saúde das culturas e monitorizar a umidade do solo.

Também avaliam índices de vegetação (como o NDVI — Normalized Difference Vegetation Index), usado para medir a saúde das plantas com base na quantidade de clorofila.

EXEMPLO PRÁTICO

Empresas como a Planet ou a Sentinel (ESA) fornecem imagens de alta resolução que os agricultores usam para monitorizar o desenvolvimento das culturas em tempo real, identificando áreas de crescimento insuficiente e permitindo ações corretivas como aplicação localizada de fertilizantes ou água.



NDVI

Índice de vegetação por diferença normalizada

Mede a saúde das plantas com base na reflectância da clorofila captada por satélite.



Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

Os SIG são plataformas que permitem a análise, visualização e interpretação de dados geoespaciais. No contexto da Agricultura 4.0, integram dados de satélite, drones e sensores no solo para criar mapas detalhados da propriedade rural.

Isso facilita a tomada de decisão sobre gestão do solo, rotação de culturas, otimização de insumos e previsão de rendimentos.

EXEMPLO PRÁTICO

Identificação de microzonas: quando uma parte do campo tem composição de solo ou topografia diferente, o SIG recomenda quantidades específicas de fertilizantes ou irrigação para essa área — mais eficiência e menos desperdício de recursos.



SIG

Mapas integrados para decisão no campo

Satélite, drone e sensores de solo combinados numa única visão geoespacial da propriedade.



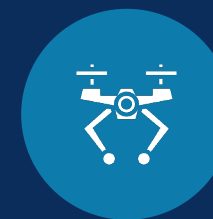
Drones para Mapeamento e Aplicações de Precisão

Equipados com câmaras de alta resolução e sensores multiespectrais, os drones sobrevoam campos e capturam imagens detalhadas que mostram o crescimento das culturas, identificam pragas ou doenças, e mapeiam compactação do solo ou deficiências hídricas.

Além de monitorizar, também realizam pulverização de produtos fitossanitários apenas nas áreas que realmente necessitam, reduzindo o impacto ambiental.

EXEMPLO PRÁTICO

Empresas como a DJI oferecem drones agrícolas usados para mapear a variabilidade intra-campo em plantações de milho e soja, indicando exatamente onde aplicar tratamentos contra pragas ou onde o solo está menos fértil.



VANT

Mapeamento aéreo e pulverização seletiva

Pulverização restrita às áreas que realmente precisam de tratamento, reduzindo desperdício.

Gestão de Irrigação com Georreferenciamento

A gestão eficiente da água é um dos maiores desafios da agricultura, especialmente em áreas mais secas ou sujeitas a escassez hídrica.

Sensores de solo integrados com GPS e dados de imagens de satélite permitem monitorizar a umidade do solo e a evapotranspiração em diferentes partes do campo, ajudando a planejar e otimizar os sistemas de irrigação.

EXEMPLO PRÁTICO

Sistemas como o Valley Irrigation combinam dados geoespaciais com sensores de solo para garantir que a irrigação seja feita com precisão, apenas onde e quando necessário — reduzindo o consumo de água e aumentando o rendimento das culturas.



↓ H₂O

Redução no consumo de água

Irrigação de precisão aplicada apenas onde e quando o solo realmente necessita.



Modelagem de Predição Climática e Mitigação de Riscos

As geotecnologias são amplamente utilizadas para prever condições climáticas — fundamental para antecipar eventos extremos, como secas ou enchentes, que podem afetar negativamente a produção agrícola.

As previsões são feitas com base em dados de satélite, análise de padrões atmosféricos e históricos climáticos, integradas em plataformas de monitorização agrícola.

EXEMPLO PRÁTICO

Ferramentas como o Climate FieldView enviam alertas antecipados de possíveis condições climáticas adversas, permitindo que o agricultor se prepare para proteger as colheitas ou ajustar práticas — e também ajuda a determinar os melhores momentos para plantio ou colheita.



ALERTA

Antecipação de riscos climáticos extremos

Padrões atmosféricos e séries históricas alimentam alertas antecipados de risco.

Aplicações de Inteligência Artificial e Big Data

Os dados gerados pelas tecnologias geoespaciais, quando combinados com Inteligência Artificial e Big Data, tornam-se ainda mais poderosos.

Ao processar grandes volumes de dados georreferenciados, os algoritmos de IA identificam padrões invisíveis a olho nu e fornecem insights preditivos que ajudam a maximizar a produtividade e minimizar riscos.

EXEMPLO PRÁTICO

A John Deere utiliza máquinas agrícolas equipadas com GPS e conectadas a plataformas de análise de dados que recolhem informações sobre o rendimento de cada parcela de terra, sugerindo os melhores momentos e métodos de cultivo conforme mudanças ambientais.



IA

Padrões preditivos a partir de big data agrícola

Algoritmos identificam correlações invisíveis ao olho humano em grandes volumes de dados.

Agricultura de Precisão e Aplicação Localizada de Insumos

A agricultura de precisão só é possível graças à integração de geotecnologias. Tratores e máquinas agrícolas equipados com GPS e mapeamento geoespacial permitem a aplicação precisa de fertilizantes, pesticidas e herbicidas.

Os insumos são aplicados exatamente onde são necessários, reduzindo o uso excessivo de produtos químicos, melhorando a eficiência e reduzindo o impacto ambiental.

EXEMPLO PRÁTICO

Máquinas da Case IH e New Holland utilizam sistemas de agricultura de precisão que permitem aplicar insumos em taxas variáveis, com base em mapas de prescrição gerados a partir de dados geoespaciais — maior eficiência, menor custo e menos impacto ambiental.



VRA

Aplicação em taxa variável guiada por mapas de prescrição

Insumos dosados parcela a parcela, conforme a necessidade real de cada área do campo.



Gestão de Cadeia de Suprimentos e Rastreabilidade

A rastreabilidade é uma das maiores tendências da agricultura moderna, e as geotecnologias desempenham papel crucial na gestão da cadeia de suprimento.

Ao utilizar sensores e etiquetas RFID, agricultores e distribuidores podem monitorizar a localização e o estado de produtos agrícolas ao longo de toda a cadeia — desde o campo até ao consumidor final.

EXEMPLO PRÁTICO

Plataformas como a Farmobile ajudam os agricultores a rastrear todas as etapas da produção, desde a preparação do solo até à colheita e transporte, garantindo maior transparência, qualidade e autenticidade dos produtos para os consumidores.



RFID

Rastreio do campo ao consumidor final

Sensores e etiquetas inteligentes garantem transparência em toda a cadeia produtiva.

Um ecossistema integrado

Cada tecnologia reforça as demais — do dado bruto à decisão no campo

01



Captura

Satélites, drones e sensores coletam dados do campo em tempo real.



02



Processamento

SIG e Big Data organizam e cruzam camadas de informação geoespacial.



03



Decisão

IA identifica padrões e gera recomendações preditivas e personalizadas.



04



Ação

Máquinas de precisão executam no campo exatamente o que é necessário.



Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da imagem de satélite à colheita.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo